

Mapa Logiczna Systemu TipJar (JSON)

```
{
  "system_name": "TipJar Micropayment Platform",
  "version": "1.0",
  "system_map":
  {
    {
      "id": "group_fan_lifecycle",
      "title": "Cykl życia Fana",
      "type": "group",
      "description": "Grupuje wszystkie procesy związane z
interakcją Fana z platformą, głównie proces przekazywania n
apiwków.",
      "children": [
        "group_fan_tipping_process"
      ]
    },
    {
      "id": "group_admin_processes",
      "title": "Procesy Administracyjne",
      "type": "group",
      "description": "Grupuje procesy związane z zarządzani
em platformą przez administratorów.",
      "children": [
        "admin_navigates_to_login_page",
        "admin_submits_credentials",
        "backend_validates_admin_credentials",
        "admin_session_created",
        "admin_views_dashboard",
        "admin_configures_platform_fees",
        "backend_saves_fee_configuration",
        "db_update_platform_config",
        "admin_moderates_content",
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "backend_flags_user_content",
        "db_update_user_status_frozen",
        "admin_saves_platform_configuration_and_logs_out"
    ]
},
{
    "id": "group_background_systems",
    "title": "Systemy Tła i Zdarzenia",
    "type": "group",
    "description": "Grupuje procesy asynchroniczne, powiadomienia i monitoring.",
    "children": [
        "event_tip_confirmed",
        "notification_service_sends_email",
        "gamification_service_evaluates_activity",
        "analytics_service_logs_event",
        "monitoring_service_checks_health",
        "sentry_captures_unhandled_exception"
    ]
},
{
    "id": "group_creator_onboarding",
    "title": "Rejestracja i Logowanie Twórcy",
    "type": "group",
    "description": "Proces zakładania konta przez Twórcę za pomocą metod OAuth2 (Google) lub Sign-In with Ethereum (SIWE). Obejmuje asynchroniczne tworzenie portfela w Circle.",
    "children": [
        "creator_visits_landing_page",
        "creator_chooses_login_method",
        "path_oauth_google",
        "path_siwe"
    ]
},
{
    "id": "creator_visits_landing_page",
    "title": "Twórca odwiedza stronę główną",

```

```

    "type": "user_action",
    "description": "Początkowy punkt wejścia dla nowego lub powracającego twórcy. Strona prezentuje kluczowe informacje o platformie i przyciski CTA do rejestracji/logowania.",
    "depends_on": ,
    "outputs": [
        "creator_chooses_login_method"
    ],
    "related_data": [
        "ip_address",
        "user_agent"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Strona nie ładuje się - błąd serwera lub sieci. Użytkownik widzi standardową stronę błędu przeglądarki."
},
{
    "id": "creator_chooses_login_method",
    "title": "Twórca wybiera metodę logowania",
    "type": "user_action",
    "description": "Użytkownik klika przycisk 'Zaloguj przez Google' lub 'Zaloguj portfelem Web3', co inicjuje odpowiednią ścieżkę uwierzytelniania.",
    "depends_on": [
        "creator_visits_landing_page"
    ],
    "outputs": [
        "creator_clicks_google_login",
        "creator_clicks_siwe_login"
    ],
    "related_data": [
        "login_method_choice"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Brak."
},

```

```

{
  "id": "path_oauth_google",
  "title": "Ścieżka logowania przez Google (OAuth2)",
  "type": "group",
  "children": [
    "creator_clicks_google_login",
    "backend_redirects_to_google_oauth",
    "user_authORIZES_in_google",
    "backend_receives_google_callback",
    "auth_service_validates_oauth_user",
    "db_check_user_by_provider_id",
    "condition_is_new_user",
    "handle_existing_user_login",
    "handle_new_user_registration"
  ]
},
{
  "id": "creator_clicks_google_login",
  "title": "Użytkownik klika 'Zaloguj przez Google'",
  "type": "user_action",
  "description": "Kliknięcie przycisku powoduje przekierowanie użytkownika na endpoint `/auth/google` w backendzie, który rozpoczyna proces OAuth2.",
  "depends_on": [
    "creator_chooses_login_method"
  ],
  "outputs": [
    "backend_redirects_to_google_oauth"
  ],
  "related_data":,
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Brak."
},
{
  "id": "backend_redirects_to_google_oauth",
  "title": "Backend przekierowuje do Google OAuth",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Endpoint `/auth/google` w NestJS, chr

```

```

oniony przez `AuthGuard('google')` z biblioteki Passport.js,
automatycznie generuje URL autoryzacyjny Google i przekierowuje
tam przeglądarkę użytkownika.",
  "depends_on": [
    "creator_clicks_google_login"
  ],
  "outputs": [
    "user_authORIZES_in_google"
  ],
  "related_data": [
    "google_oauth_url",
    "session_state"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Błąd konfiguracji kluczy API Google.
Serwer zwraca błąd 500, błąd jest logowany w Sentry."
},
{
  "id": "user_authORIZES_in_google",
  "title": "Użytkownik autoryzuje aplikację w Google",
  "type": "user_action",
  "description": "Użytkownik loguje się na swoje konto Google
i wyraża zgodę na udostępnienie TipJar podstawowych danych
profilowych (email, nazwa, avatar).",
  "depends_on": [
    "backend_redirects_to_google_oauth"
  ],
  "outputs": [
    "backend_receives_google_callback"
  ],
  "related_data": [
    "authorization_code"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Użytkownik odmawia autoryzacji. Google
przekierowuje z powrotem do aplikacji z parametrem błędu.
Frontend wyświetla komunikat o anulowaniu logowania."
},

```

```

{
  "id": "backend_receives_google_callback",
  "title": "Backend odbiera callback od Google",
  "type": "system_event",
  "description": "Google przekierowuje użytkownika na e
ndpoint `/auth/google/callback` w backendzie, przekazując k
od autoryzacyjny. Guard Passport.js przechwytuje to wywołan
ie i wymienia kod na token dostępu oraz dane profilu użytko
wnika.",
  "depends_on": [
    "user_authenticates_in_google"
  ],
  "outputs": [
    "auth_service_validates_oauth_user"
  ],
  "related_data": [
    "google_profile_data",
    "access_token"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Nieprawidłowy kod autoryzacyjny. G
oogle zwraca błąd. Backend loguje błąd i przekierowuje użyt
kownika na stronę logowania z komunikatem o błędzie."
},
{
  "id": "auth_service_validates_oauth_user",
  "title": "Serwis Auth weryfikuje użytkownika OAuth",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Metoda `validate` w `GoogleStrategy`
wywołuje `AuthService.validateOAuthUser`, przekazując dane
z profilu Google (`googleId`, `email`, `displayName`). Serw
is sprawdza, czy użytkownik o danym `googleId` lub `email`
istnieje w bazie.",
  "depends_on": [
    "backend_receives_google_callback"
  ],
  "outputs": [
    "db_check_user_by_provider_id"
  ]
}

```

```

    ],
    "related_data": [
        "googleId",
        "email",
        "displayName",
        "avatarUrl"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Profil Google nie zawiera wymaganych danych (np. email). Proces jest przerywany, zwracany jest błąd autoryzacji."
},
{
    "id": "db_check_user_by_provider_id",
    "title": "Sprawdzenie istnienia użytkownika w bazie danych",
    "type": "data_store",
    "description": "Zapytanie do bazy danych PostgreSQL (tabela `User`) w celu znalezienia rekordu pasującego do `googleId` lub `email`. `SELECT * FROM `User` WHERE `googleId` = $1 OR `email` = $2`.",
    "depends_on": [
        "auth_service_validates_oauth_user"
    ],
    "outputs": [
        "condition_is_new_user"
    ],
    "related_data": [
        "user_record_or_null"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd połączenia z bazą danych. Serwer zwraca 503, błąd logowany w Sentry."
},
{
    "id": "condition_is_new_user",
    "title": "Warunek: Czy to nowy użytkownik?",
    "type": "condition",

```

```

        "description": "Logika warunkowa sprawdzająca, czy za  
pytanie do bazy danych zwróciło istniejący rekord użytkowni  
ka. Rozdziela przepływ na ścieżkę rejestracji i logowani  
a.",
        "depends_on": [
            "db_check_user_by_provider_id"
        ],
        "outputs": [
            "handle_new_user_registration",
            "handle_existing_user_login"
        ],
        "related_data": [
            "is_new_user_boolean"
        ],
        "visibility": "internal",
        "error_handling": "Brak."
    },
    {
        "id": "handle_new_user_registration",
        "title": "Obsługa rejestracji nowego użytkownika",
        "type": "group",
        "children": [
            "db_create_new_user_record",
            "async_trigger_wallet_provisioning",
            "auth_service_generates_jwt_for_user"
        ]
    },
    {
        "id": "db_create_new_user_record",
        "title": "Utworzenie nowego rekordu użytkownika w baz  
ie",
        "type": "data_store",
        "description": "Tworzy nowy wpis w tabeli `User` z da  
nymi z profilu Google. Generuje unikalny `username`. `INSER  
T INTO `User` (...) VALUES (...)`.",
        "depends_on": [
            "condition_is_new_user"
        ],

```



```

    "outputs": [
        "async_trigger_wallet_provisioning",
        "auth_service_generates_jwt_for_user"
    ],
    "related_data": [
        "user_id",
        "email",
        "googleId",
        "displayName"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy (np. naruszenie unikalności `email` lub `username`). Transakcja jest wycofywana, użytkownik otrzymuje błąd."
},
{
    "id": "async_trigger_wallet_provisioning",
    "title": "Asynchroniczne zlecenie utworzenia portfela",
    "type": "system_event",
    "description": "Po pomyślnym utworzeniu rekordu użytkownika, system emituje zdarzenie `user.created` lub umieszcza zadanie w kolejce (np. BullMQ + Redis). To zleca utworzenie portfela Circle w tle, nie blokując procesu logowania.",
    "depends_on": [
        "db_create_new_user_record"
    ],
    "outputs": [
        "circle_service_provisions_user_wallet"
    ],
    "related_data": [
        "user_id",
        "email"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd połączenia z Redisem. Zadanie nie trafia do kolejki. System loguje krytyczny błąd, może b

```

```

yć wymagana interwencja manualna w celu utworzenia portfel
a."
    },
    {
        "id": "handle_existing_user_login",
        "title": "Obsługa logowania istniejącego użytkownik
a",
        "type": "group",
        "children": [
            "db_update_user_last_login",
            "auth_service_generates_jwt_for_user"
        ]
    },
    {
        "id": "db_update_user_last_login",
        "title": "Aktualizacja daty ostatniego logowania",
        "type": "data_store",
        "description": "Aktualizuje pole `lastLoginAt` w reko
rdzie istniejącego użytkownika. `UPDATE `User` SET `last
LoginAt` = NOW() WHERE id = $1`.",
        "depends_on": [
            "condition_is_new_user"
        ],
        "outputs": [
            "auth_service_generates_jwt_for_user"
        ],
        "related_data": [
            "user_id"
        ],
        "visibility": "internal",
        "error_handling": "Błąd zapisu do bazy. Logowanie jes
t kontynuowane, ale data nie jest aktualizowana. Błąd logow
any w Sentry."
    },
    {
        "id": "auth_service_generates_jwt_for_user",
        "title": "Serwis Auth generuje token JWT",
        "type": "backend_logic",

```

```

    "description": "Niezależnie od ścieżki (rejestracja/ogowanie), `AuthService` używa `@nestjs/jwt` do wygenerowania podpisanego tokenu JWT zawierającego `userId` i `role`. Token ten będzie używany do uwierzytelniania kolejnych żądań API.",
    "depends_on": [
      "db_create_new_user_record",
      "db_update_user_last_login"
    ],
    "outputs": [
      "backend_sets_jwt_cookie_and_redirects"
    ],
    "related_data": [
      "jwt_token",
      "user_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd podczas generowania tokenu (np. brak sekretu JWT w konfiguracji). Serwer zwraca błąd 500."
  },
  {
    "id": "backend_sets_jwt_cookie_and_redirects",
    "title": "Backend ustawia JWT w cookie i przekierowuje",
    "type": "backend_logic",
    "description": "W odpowiedzi na callback, backend ustawia wygenerowany token JWT w bezpiecznym ciasteczku `HttpOnly` i przekierowuje przeglądarkę użytkownika na stronę panelu twórcy (`/dashboard`).",
    "depends_on": [
      "auth_service_generates_jwt_for_user"
    ],
    "outputs": [
      "creator_lands_on_dashboard"
    ],
    "related_data": [
      "jwt_token_cookie"
    ]
  }

```

```

    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
  },
  {
    "id": "path_siwe",
    "title": "Ścieżka logowania przez Sign-In with Ethereum",
    "type": "group",
    "children": [
      "creator_clicks_siwe_login",
      "frontend_requests_nonce",
      "backend_generates_nonce",
      "frontend_creates_siwe_message",
      "user_signs_siwe_message_in_wallet",
      "frontend_sends_signature_for_verification",
      "backend_verifies_siwe_signature",
      "db_check_user_by_wallet_address",
      "condition_is_new_user_siwe",
      "handle_new_user_registration_siwe",
      "handle_existing_user_login_siwe"
    ]
  },
  {
    "id": "creator_clicks_siwe_login",
    "title": "Użytkownik klika 'Zaloguj portfelem Web3'",
    "type": "user_action",
    "description": "Kliknięcie przycisku inicjuje logikę SIWE po stronie frontendu. Aplikacja sprawdza dostępność do stawcy Ethereum (np. `window.ethereum`).",
    "depends_on": [
      "creator_chooses_login_method"
    ],
    "outputs": [
      "frontend_requests_nonce"
    ],
    "related_data":,
    "visibility": "public",
  }

```

```

    "error_handling": "Brak zainstalowanego portfela. Frontend wyświetla komunikat 'Zainstaluj MetaMask, aby kontynuować'."
  },
  {
    "id": "frontend_requests_nonce",
    "title": "Frontend żąda nonce od backendu",
    "type": "api_call",
    "description": "Frontend wysyła żądanie GET na endpoint `/auth/siwe/nonce`, aby otrzymać unikalny, jednorazowy ciąg znaków do podpisania, co zapobiega atakom typu repla  
y.",
    "depends_on": [
      "creator_clicks_siwe_login"
    ],
    "outputs": [
      "backend_generates_nonce"
    ],
    "related_data":,
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Błąd sieci lub serwera. Frontend w  
yświetla komunikat o błędzie."
  },
  {
    "id": "backend_generates_nonce",
    "title": "Backend generuje i zwraca nonce",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Endpoint `/auth/siwe/nonce` generuje kryptograficznie bezpieczny, losowy ciąg znaków, tymczasowo go przechowuje (np. w sesji lub Redis) i zwraca do frontend  
u.",
    "depends_on": [
      "frontend_requests_nonce"
    ],
    "outputs": [
      "frontend_creates_siwe_message"
    ],
    "related_data": [

```

```

        "nonce"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd generatora losowego. Serwer z
wraca 500."
},
{
    "id": "frontend_creates_siwe_message",
    "title": "Frontend tworzy wiadomość SIWE",
    "type": "ui_component",
    "description": "Frontend, używając biblioteki `siwe`,
konstruuje wiadomość zgodną ze standardem EIP-4361, zawiera
jącą domenę, adres użytkownika, oświadczenie, URI, wersję i
otrzymany nonce.",
    "depends_on": [
        "backend_generates_nonce"
    ],
    "outputs": [
        "user_signs_siwe_message_in_wallet"
    ],
    "related_data": [
        "siwe_message_object"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "user_signs_siwe_message_in_wallet",
    "title": "Użytkownik podpisuje wiadomość w portfelu",
    "type": "user_action",
    "description": "Frontend wywołuje `signer.signMessage
()` , co powoduje wyświetlenie w portfelu MetaMask okna z pr
ośbą o podpisanie przygotowanej wiadomości. Użytkownik zatw
ierdza operację.",
    "depends_on": [
        "frontend_creates_siwe_message"
    ],
    "outputs": [

```

```

        "frontend_sends_signature_for_verification"
    ],
    "related_data": [
        "signature"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Użytkownik odrzuca podpis. Frontend anuluje proces logowania."
},
{
    "id": "frontend_sends_signature_for_verification",
    "title": "Frontend wysyła podpis do weryfikacji",
    "type": "api_call",
    "description": "Frontend wysyła żądanie POST na endpoint `/auth/siwe/verify` z oryginalną wiadomością i podpisem.",
    "depends_on": [
        "user_signs_siwe_message_in_wallet"
    ],
    "outputs": [
        "backend_verifies_siwe_signature"
    ],
    "related_data": [
        "message",
        "signature"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Błąd sieci. Frontend wyświetla komunikat o błędzie."
},
{
    "id": "backend_verifies_siwe_signature",
    "title": "Backend weryfikuje podpis SIWE",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Endpoint `/auth/siwe/verify` używa biblioteki `ethers.js` do odzyskania adresu z podpisu (`verifyMessage`). Porównuje odzyskany adres z adresem w wiadomości, weryfikuje domenę, URI i sprawdza, czy nonce jest prawidłowy."
}

```

```

łowy i nie został wcześniej użyty.",
    "depends_on": [
        "frontend_sends_signature_for_verification"
    ],
    "outputs": [
        "db_check_user_by_wallet_address"
    ],
    "related_data": [
        "verified_wallet_address"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Podpis nieprawidłowy, nonce zużyty
lub nieprawidłowy. Serwer zwraca błąd 401 Unauthorized."
},
{
    "id": "db_check_user_by_wallet_address",
    "title": "Sprawdzenie istnienia użytkownika po adresi
e portfela",
    "type": "data_store",
    "description": "Zapytanie do bazy danych PostgreSQL
(tabela `User`) w celu znalezienia rekordu z pasującym `wal
letAddressSIWE`. `SELECT * FROM `User` WHERE `walletAddr
essSIWE` = $1`.",
    "depends_on": [
        "backend_verifies_siwe_signature"
    ],
    "outputs": [
        "condition_is_new_user_siwe"
    ],
    "related_data": [
        "user_record_or_null"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd połączenia z bazą danych. Ser
wer zwraca 503."
},
{
    "id": "condition_is_new_user_siwe",

```



```

        "title": "Warunek: Czy to nowy użytkownik (SIWE)?",
        "type": "condition",
        "description": "Logika warunkowa rozdzielająca przepływ na rejestrację i logowanie na podstawie wyniku z bazy danych.",
        "depends_on": [
            "db_check_user_by_wallet_address"
        ],
        "outputs": [
            "handle_new_user_registration_siwe",
            "handle_existing_user_login_siwe"
        ],
        "related_data": [
            "is_new_user_boolean"
        ],
        "visibility": "internal",
        "error_handling": "Brak."
    },
    {
        "id": "handle_new_user_registration_siwe",
        "title": "Obsługa rejestracji nowego użytkownika (SIWE)",
        "type": "group",
        "children": [
            "db_create_new_user_record_siwe",
            "async_trigger_wallet_provisioning",
            "auth_service_generates_jwt_for_user"
        ]
    },
    {
        "id": "db_create_new_user_record_siwe",
        "title": "Utworzenie nowego rekordu użytkownika w bazie (SIWE)",
        "type": "data_store",
        "description": "Tworzy nowy wpis w tabeli `User` z polem `walletAddressSIWE` i wygenerowanym `username`. `INSERT INTO `\"User\"` (`\"walletAddressSIWE\"`, `\"username\"`) VALUES ($1, $2)`.",
    }

```

```

    "depends_on": [
        "condition_is_new_user_siwe"
    ],
    "outputs": [
        "async_trigger_wallet_provisioning",
        "auth_service_generates_jwt_for_user"
    ],
    "related_data": ,
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy. Transakcja jest wycofywana."
},
{
    "id": "handle_existing_user_login_siwe",
    "title": "Obsługa logowania istniejącego użytkownika (SIWE)",
    "type": "group",
    "children": [
        "db_update_user_last_login",
        "auth_service_generates_jwt_for_user"
    ]
},
{
    "id": "circle_service_provisions_user_wallet",
    "title": "Serwis Circle tworzy portfel użytkownika",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Worker z kolejki zadań wywołuje `CircleService.provisionUserWallet`. Ta metoda przygotowuje i wysyła żądanie do Circle API w celu utworzenia nowego portfela typu SCA (Sponsor Controlled Account) na sieci Polygon.",
    "depends_on": [
        "async_trigger_wallet_provisioning"
    ],
    "outputs": [
        "api_call_circle_create_wallet"
    ],
    "related_data": [
        "user_id",

```

```

        "idempotencyKey"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd logiki przygotowania żądania.
Logowany w Sentry."
},
{
    "id": "api_call_circle_create_wallet",
    "title": "Wywołanie API Circle w celu utworzenia port
fela",
    "type": "api_call",
    "description": "Faktyczne wywołanie HTTP POST do endp
ointu `wallets` w Circle Programmable Wallets API. Żądanie
zawiera `walletSetId`, `idempotencyKey` i konfigurację port
fela.",
    "depends_on": [
        "circle_service_provisions_user_wallet"
    ],
    "outputs": [
        "db_update_user_with_wallet_details"
    ],
    "related_data": [
        "circle_wallet_response"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "API Circle zwraca błąd (np. 4xx, 5
xx). System ponawia żądanie z mechanizmem exponential backo
ff. Po 3 nieudanych próbach zadanie trafia do Dead Letter Q
ueue i generowany jest alert dla zespołu technicznego."
},
{
    "id": "db_update_user_with_wallet_details",
    "title": "Aktualizacja rekordu użytkownika o dane por
tfela",
    "type": "data_store",
    "description": "Po pomyślnym utworzeniu portfela, ser
wis zapisuje otrzymane `circleWalletId` i `mainWalletAddres
s` w rekordzie użytkownika w bazie danych. `UPDATE \"User\"

```

```

SET \"circleWalletId\" = $1, \"mainWalletAddress\" = $2 WHERE id = $3`.",
    "depends_on": [
        "api_call_circle_create_wallet"
    ],
    "outputs": [
        "ui_updates_wallet_status"
    ],
    "related_data": [
        "user_id",
        "circleWalletId",
        "mainWalletAddress"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy. Generowany jest alert, ponieważ istnieje niespójność danych między TipJar a Circle."
},
{
    "id": "group_creator_dashboard_management",
    "title": "Zarządzanie Panelem Twórcy",
    "type": "group",
    "children": [
        "creator_lands_on_dashboard",
        "api_fetch_dashboard_data",
        "ui_renders_dashboard_stats",
        "ui_updates_wallet_status",
        "creator_edits_profile",
        "api_update_user_profile",
        "db_save_profile_changes",
        "creator_sets_fundraising_goal",
        "api_update_fundraising_goal",
        "db_save_fundraising_goal"
    ]
},
{
    "id": "creator_lands_on_dashboard",
    "title": "Twórca łąduje w panelu administracyjnym",

```

```

    "type": "user_action",
    "description": "Po pomyślnym zalogowaniu, użytkownik
jest przekierowywany do `/dashboard`. Frontend inicjuje pob
ieranie danych panelu.",
    "depends_on": [
        "backend_sets_jwt_cookie_and_redirects"
    ],
    "outputs": [
        "api_fetch_dashboard_data"
    ],
    "related_data": [
        "jwt_token_cookie"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "api_fetch_dashboard_data",
    "title": "API pobiera dane do panelu",
    "type": "api_call",
    "description": "Frontend wysyła żądanie do chronioneg
o endpointu API (np. `/api/dashboard/summary`) w celu pobra
nia salda, historii ostatnich napiwków i statystyk.",
    "depends_on": [
        "creator_lands_on_dashboard"
    ],
    "outputs": [
        "ui_renders_dashboard_stats"
    ],
    "related_data": [
        "dashboard_data_payload"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Nieprawidłowy lub wygasły token JW
T. API zwraca 401, frontend przekierowuje na stronę logowan
ia."
},
{

```

```

    "id": "ui_renders_dashboard_stats",
    "title": "UI renderuje statystyki w panelu",
    "type": "ui_component",
    "description": "Komponenty React w panelu twórcy wyświetlają otrzymane dane: saldo USDC, listę transakcji, wykresy analityczne.",
    "depends_on": [
        "api_fetch_dashboard_data"
    ],
    "outputs":,
    "related_data": [
        "balance",
        "tip_history"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd renderowania komponentu. Sentry loguje błąd frontendu."
},
{
    "id": "ui_updates_wallet_status",
    "title": "UI aktualizuje status portfela",
    "type": "ui_component",
    "description": "Jeśli portfel był tworzony asynchronicznie, UI może okresowo odpytywać backend o status lub nasłuchiwać na zdarzenie WebSocket. Po otrzymaniu `circleWalletId`, UI zmienia status z 'Tworzenie portfela...' na 'Aktywny' i wyświetla adres. To kluczowy element obsługi stanu przejściowego.",
    "depends_on": [
        "db_update_user_with_wallet_details"
    ],
    "outputs":,
    "related_data": [
        "wallet_status"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
},

```

```

{
  "id": "group_fan_tipping_process",
  "title": "Proces Przekazywania Napiwku",
  "type": "group",
  "description": "Kompletny przepływ od odwiedzenia profilu twórcy przez fana do pomyślnego przekazania napiwku. Obejmuje trzy główne metody płatności.",
  "children": [
    "fan_visits_creator_profile_page",
    "fan_fills_tip_form",
    "fan_chooses_payment_method",
    "path_tip_onchain",
    "path_tip_fiat",
    "path_tip_internal"
  ]
},
{
  "id": "fan_visits_creator_profile_page",
  "title": "Fan odwiedza publiczny profil twórcy",
  "type": "user_action",
  "description": "Fan trafia na stronę `tipjar.com/@nazwa` poprzez link lub kod QR. Strona jest renderowana po stronie serwera (SSR w Next.js) dla lepszego SEO i wydajności.",
  "depends_on":,
  "outputs": [
    "fan_fills_tip_form"
  ],
  "related_data": [
    "creator_username"
  ],
  "visibility": "public",
  "error_handling": "Profil o danej nazwie nie istnieje. Serwer zwraca stronę 404."
},
{
  "id": "fan_fills_tip_form",
  "title": "Fan wypełnia formularz napiwku",

```

```

    "type": "user_action",
    "description": "Fan wybiera kwotę napiwku (suwak lub
pole tekstowe) i opcjonalnie wpisuje wiadomość oraz zaznacza
opcję anonimowości.",
    "depends_on": [
        "fan_visits_creator_profile_page"
    ],
    "outputs": [
        "fan_chooses_payment_method"
    ],
    "related_data": [
        "amount",
        "message",
        "is_anonymous"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Walidacja frontendu - kwota musi być
w dozwolonym zakresie (np. 1-100 USDC).",
},
{
    "id": "fan_chooses_payment_method",
    "title": "Fan wybiera metodę płatności",
    "type": "user_action",
    "description": "Fan klika jeden z przycisków płatności:
'Zapłać krypto (USDC)', 'Zapłać kartą' lub 'Użyj salda TipJar'
(jeśli jest zalogowany).",
    "depends_on": [
        "fan_fills_tip_form"
    ],
    "outputs": [
        "tip_onchain_connect_wallet",
        "tip_fiat_initiate_payment",
        "tip_internal_initiate_transfer"
    ],
    "related_data": [
        "payment_method_choice"
    ],
    "visibility": "public",

```



```

    "error_handling": "Brak."
  },
  {
    "id": "path_tip_onchain",
    "title": "Ścieżka płatności krypto (On-chain)",
    "type": "group",
    "children": [
      "tip_onchain_connect_wallet",
      "tip_onchain_initiate_in_backend",
      "tip_onchain_frontend_sends_transaction",
      "tip_onchain_backend_monitors_blockchain",
      "db_create_tip_record_pending",
      "db_update_tip_record_confirmed",
      "fan_views_tip_success_animation"
    ]
  },
  {
    "id": "tip_onchain_connect_wallet",
    "title": "Fan łączy portfel MetaMask",
    "type": "user_action",
    "description": "Frontend wykrywa `window.ethereum` i prosi o połączenie konta. Sprawdza, czy sieć jest poprawna (np. Polygon) i w razie potrzeby prosi o jej zmianę.",
    "depends_on": [
      "fan_chooses_payment_method"
    ],
    "outputs": [
      "tip_onchain_initiate_in_backend"
    ],
    "related_data": [
      "fan_wallet_address"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Użytkownik odmawia połączenia lub jest na nieobsługiwanej sieci. UI wyświetla odpowiedni komunikat."
  },
  {

```

```

    "id": "tip_onchain_initiate_in_backend",
    "title": "Backend inicjuje transakcję on-chain",
    "type": "api_call",
    "description": "Frontend wysyła żądanie do `/tips/initiate` z danymi napiwku. Backend pobiera z bazy adres portfela twórcy (`mainWalletAddress`) i tworzy w bazie rekord na piwku ze statusem `PENDING`.",
    "depends_on": [
        "tip_onchain_connect_wallet"
    ],
    "outputs": [
        "db_create_tip_record_pending",
        "tip_onchain_frontend_sends_transaction"
    ],
    "related_data": [
        "creator_wallet_address",
        "tip_id"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Twórca nie ma skonfigurowanego portfela. API zwraca błąd."
},
{
    "id": "db_create_tip_record_pending",
    "title": "Utworzenie rekordu napiwku w stanie 'Pending'",
    "type": "data_store",
    "description": "Zapisuje nową transakcję w tabeli `Tips` ze statusem `PENDING` lub `INITIATED`.",
    "depends_on": [
        "tip_onchain_initiate_in_backend"
    ],
    "outputs":,
    "related_data": [
        "tip_id",
        "amount",
        "toUserId"
    ],

```

```

    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy."
  },
  {
    "id": "tip_onchain_frontend_sends_transaction",
    "title": "Frontend wysyła transakcję USDC",
    "type": "ui_component",
    "description": "Frontend, używając `ethers.js`, wywołuje metodę `transfer` na kontrakcie USDC, przekazując adres twórcy i kwotę. MetaMask prosi fana o zatwierdzenie transakcji. Fan pokrywa koszt gazu.",
    "depends_on": [
      "tip_onchain_initiate_in_backend"
    ],
    "outputs": [
      "tip_onchain_backend_monitors_blockchain"
    ],
    "related_data": [
      "transaction_hash"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Użytkownik odrzuca transakcję w MetaMask. Backend jest powiadamiany o anulowaniu, status naprawy w bazie jest zmieniany na `FAILED`."
  },
  {
    "id": "tip_onchain_backend_monitors_blockchain",
    "title": "Backend monitoruje blockchain",
    "type": "system_event",
    "description": "Backend nasłuchuje na zdarzenia transferu na kontrakcie USDC (dla adresów portfeli twórców) lub otrzymuje webhook od Circle o nowym depozycie. Czeka na potwierdzenie transakcji.",
    "depends_on": [
      "tip_onchain_frontend_sends_transaction"
    ],
    "outputs": [
      "db_update_tip_record_confirmed"
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "related_data": [
        "confirmed_transaction_hash"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Transakcja nie zostaje potwierdzona w określonym czasie. Status napiwku może zostać zmieniony na `FAILED` po timeout'cie."
},
{
    "id": "path_tip_fiat",
    "title": "Ścieżka płatności kartą (Fiat)",
    "type": "group",
    "children": [
        "tip_fiat_initiate_payment",
        "api_call_circle_create_payment_intent",
        "fan_completes_payment_in_checkout",
        "backend_receives_payment_webhook",
        "backend_credits_creator_wallet",
        "db_update_tip_record_confirmed",
        "fan_views_tip_success_animation"
    ]
},
{
    "id": "tip_fiat_initiate_payment",
    "title": "Backend inicjuje płatność kartą",
    "type": "api_call",
    "description": "Frontend wysyła żądanie do backendu. Backend, poprzez `CircleService`, tworzy `PaymentIntent` w Circle Payments API.",
    "depends_on": [
        "fan_chooses_payment_method"
    ],
    "outputs": [
        "api_call_circle_create_payment_intent"
    ],
    "related_data": [
        "creator_id",

```

```

        "amount"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Błąd komunikacji z Circle API. API
zwraca błąd."
},
{
    "id": "api_call_circle_create_payment_intent",
    "title": "Wywołanie API Circle w celu utworzenia inte
ncji płatności",
    "type": "api_call",
    "description": "Backend wysyła żądanie do Circle, któ
re zwraca token klienta lub link do hostowanej strony płatn
ości. Frontend używa tego do wyświetlenia formularza kart
y.",
    "depends_on": [
        "tip_fiat_initiate_payment"
    ],
    "outputs": [
        "fan_completes_payment_in_checkout"
    ],
    "related_data": [
        "client_token",
        "checkout_url"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Circle API zwraca błąd. Proces pła
tności jest przerywany."
},
{
    "id": "fan_completes_payment_in_checkout",
    "title": "Fan finalizuje płatność w checkout",
    "type": "user_action",
    "description": "Fan wprowadza dane karty i autoryzuje
płatność (np. 3D Secure) w interfejsie dostarczonym przez C
ircle.",
    "depends_on": [
        "api_call_circle_create_payment_intent"
    ]
}

```

```

    ],
    "outputs": [
        "backend_receives_payment_webhook"
    ],
    "related_data": [
        "payment_authorization"
    ],
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Płatność odrzucona przez bank. Circle informuje o błędzie, frontend wyświetla komunikat."
},
{
    "id": "backend_receives_payment_webhook",
    "title": "Backend odbiera webhook o płatności",
    "type": "system_event",
    "description": "Circle, po pomyślnej autoryzacji, wysłał webhook (np. `payment.confirmed`) na dedykowany endpoint w backendzie TipJar.",
    "depends_on": [
        "fan_completes_payment_in_checkout"
    ],
    "outputs": [
        "backend_credits_creator_wallet"
    ],
    "related_data": [
        "payment_id",
        "amount",
        "status"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Webhook nie dociera lub jest nieprawidłowy. System może mieć mechanizm odpytywania o status płatności jako fallback."
},
{
    "id": "backend_credits_creator_wallet",
    "title": "Backend zasila portfel twórcy",
    "type": "backend_logic",

```

```

    "description": "Na podstawie webhooka, backend identyfikuje transakcję. Circle automatycznie zamienia fiat na USDC i zasila portfel twórcy. Backend TipJar weryfikuje ten fakt i finalizuje operację w swoim systemie.",
    "depends_on": [
        "backend_receives_payment_webhook"
    ],
    "outputs": [
        "db_update_tip_record_confirmed"
    ],
    "related_data": [
        "creator_wallet_id",
        "amount_usdc"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zasilenia portfela po stronie Circle. Generowany jest alert."
},
{
    "id": "path_tip_internal",
    "title": "Ścieżka płatności wewnętrznej (z salda TipJar)",
    "type": "group",
    "children": [
        "tip_internal_initiate_transfer",
        "backend_verifies_fan_balance",
        "api_call_circle_internal_transfer",
        "db_update_tip_record_confirmed",
        "db_update_user_balances",
        "fan_views_tip_success_animation"
    ]
},
{
    "id": "tip_internal_initiate_transfer",
    "title": "Fan inicjuje transfer wewnętrzny",
    "type": "api_call",
    "description": "Zalogowany fan klika 'Wyślij napiwek'. Frontend wysyła żądanie na chroniony endpoint `/tips/tr

```

```

transfer`.",
  "depends_on": [
    "fan_chooses_payment_method"
  ],
  "outputs": [
    "backend_verifies_fan_balance"
  ],
  "related_data": [
    "jwt_token",
    "creator_id",
    "amount"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Brak tokenu JWT. API zwraca 401."
},
{
  "id": "backend_verifies_fan_balance",
  "title": "Backend weryfikuje saldo fana",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Backend, na podstawie `userId` z JWT,
  sprawdza saldo fana w bazie danych lub poprzez API Circle.",
  "depends_on": [
    "tip_internal_initiate_transfer"
  ],
  "outputs": [
    "api_call_circle_internal_transfer"
  ],
  "related_data": [
    "fan_id",
    "fan_balance"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Niewystarczające środki. API zwraca błąd 400, frontend wyświetla komunikat."
},
{
  "id": "api_call_circle_internal_transfer",

```



```

    "title": "Wywołanie API Circle w celu transferu wewnętrznego",
    "type": "api_call",
    "description": "Backend wywołuje endpoint `Transfers` w API Circle, podając `circleWalletId` fana jako źródło i `circleWalletId` twórcy jako cel. Jest to operacja off-chain, natychmiastowa.",
    "depends_on": [
        "backend_verifies_fan_balance"
    ],
    "outputs": [
        "db_update_tip_record_confirmed",
        "db_update_user_balances"
    ],
    "related_data": [
        "from_wallet_id",
        "to_wallet_id",
        "amount"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "API Circle zwraca błąd. Transakcja jest wycofywana, API zwraca 502."
},
{
    "id": "db_update_user_balances",
    "title": "Aktualizacja sald użytkowników w bazie",
    "type": "data_store",
    "description": "Po pomyślnym transferze wewnętrznym, backend aktualizuje lokalnie przechowywane salda fana i twórcy w tabeli `User`.",
    "depends_on": [
        "api_call_circle_internal_transfer"
    ],
    "outputs": ,
    "related_data": [
        "fan_id",
        "creator_id",
        "new_balances"
    ]
}

```

```

    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy. Generowany je
st alert o niespójności sald.",
  },
  {
    "id": "db_update_tip_record_confirmed",
    "title": "Aktualizacja rekordu napiwku na 'Confirme
d'",
    "type": "data_store",
    "description": "Po pomyślnym zakończeniu dowolnej ści
eżki płatności, status rekordu w tabeli `Tip` jest zmienian
y na `CONFIRMED`. Zapisywany jest `txHash` (dla on-chain) ł
ub `paymentId` (dla fiat).",
    "depends_on": [
      "tip_onchain_backend_monitors_blockchain",
      "backend_credits_creator_wallet",
      "api_call_circle_internal_transfer"
    ],
    "outputs": [
      "event_tip_confirmed",
      "fan_views_tip_success_animation"
    ],
    "related_data": [
      "tip_id",
      "status_confirmed"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy."
  },
  {
    "id": "fan_views_tip_success_animation",
    "title": "Fan widzi animację potwierdzającą sukces",
    "type": "ui_component",
    "description": "Frontend, po otrzymaniu potwierdzenia
z backendu, wyświetla wizualne potwierdzenie, np. animację
'Dziękujemy za wsparcie!'.",
    "depends_on": [

```

```

        "db_update_tip_record_confirmed"
    ],
    "outputs":,
    "related_data":,
    "visibility": "public",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "group_creator_payout",
    "title": "Proces Wypłaty Środków przez Twórcę",
    "type": "group",
    "description": "Przepływ inicjowany przez twórcę w celu wypłaty zgromadzonych środków na zewnętrzne konto krypto lub bankowe.",
    "children": [
        "creator_navigates_to_payouts",
        "creator_submits_payout_request",
        "backend_validates_payout_request",
        "condition_payout_method",
        "path_payout_crypto",
        "path_payout_fiat"
    ]
},
{
    "id": "creator_navigates_to_payouts",
    "title": "Twórca przechodzi do sekcji Wypłaty",
    "type": "user_action",
    "description": "W panelu administracyjnym twórca wybiera opcję wypłaty środków.",
    "depends_on": [
        "creator_lands_on_dashboard"
    ],
    "outputs": [
        "creator_submits_payout_request"
    ],
    "related_data":,
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
}

```

```

    },
    {
      "id": "creator_submits_payout_request",
      "title": "Twórca zleca wypłatę",
      "type": "user_action",
      "description": "Twórca wprowadza kwotę oraz dane docelowe (adres portfela krypto lub dane konta bankowego) i klika 'Wypłać'.",
      "depends_on": [
        "creator_navigates_to_payouts"
      ],
      "outputs": [
        "backend_validates_payout_request"
      ],
      "related_data": [
        "amount",
        "destination_address",
        "payout_method"
      ],
      "visibility": "internal",
      "error_handling": "Walidacja frontendu (nieprawidłowy format adresu, kwota poniżej minimum).",
    },
    {
      "id": "backend_validates_payout_request",
      "title": "Backend waliduje żądanie wypłaty",
      "type": "backend_logic",
      "description": "Backend odbiera żądanie `/payout`, weryfikuje JWT twórcy, sprawdza jego saldo i waliduje poprawność danych docelowych.",
      "depends_on": [
        "creator_submits_payout_request"
      ],
      "outputs": [
        "db_create_withdrawal_record_pending",
        "condition_payout_method"
      ],
      "related_data": [

```

```

        "user_id",
        "amount",
        "balance"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Niewystarczające saldo lub nieprawidłowe dane. API zwraca błąd 400."
},
{
    "id": "db_create_withdrawal_record_pending",
    "title": "Utworzenie rekordu wypłaty w stanie 'Pending'",
    "type": "data_store",
    "description": "System tworzy nowy wpis w tabeli `Withdrawal` ze statusem `PENDING` i zamraża odpowiednią kwotę na saldzie twórcy.",
    "depends_on": [
        "backend_validates_payout_request"
    ],
    "outputs":,
    "related_data": [
        "withdrawal_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy."
},
{
    "id": "condition_payout_method",
    "title": "Warunek: Jaka metoda wypłaty?",
    "type": "condition",
    "description": "Rozgałęzienie logiki w zależności od wybranej przez twórcę metody wypłaty: krypto czy fiat.",
    "depends_on": [
        "backend_validates_payout_request"
    ],
    "outputs": [
        "payout_crypto_initiate_transfer",
        "payout_fiat_check_kyc"
    ]
}

```

```

    ],
    "related_data": [
        "payout_method"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "path_payout_crypto",
    "title": "Ścieżka wypłaty krypto (On-chain)",
    "type": "group",
    "children": [
        "payout_crypto_initiate_transfer",
        "api_call_circle_payout_onchain",
        "backend_awaits_payout_webhook",
        "db_update_withdrawal_record_confirmed",
        "creator_receives_payout_confirmation_email"
    ]
},
{
    "id": "payout_crypto_initiate_transfer",
    "title": "Backend inicjuje transfer on-chain",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Backend, poprzez `CircleService`, przygotowuje żądanie transferu z portfela twórcy na zewnętrzny adres.",
    "depends_on": [
        "condition_payout_method"
    ],
    "outputs": [
        "api_call_circle_payout_onchain"
    ],
    "related_data": [
        "from_wallet_id",
        "to_external_address",
        "amount"
    ],
    "visibility": "internal",

```

```

    "error_handling": "Błąd logiki."
  },
  {
    "id": "api_call_circle_payout_onchain",
    "title": "Wywołanie API Circle w celu wypłaty on-chain",
    "type": "api_call",
    "description": "Wywołanie API Circle (np. Payouts lub Transfers z flagą `external`). Circle inicjuje transakcję on-chain, używając `Gas Station` do pokrycia opłat.",
    "depends_on": [
      "payout_crypto_initiate_transfer"
    ],
    "outputs": [
      "backend_awaits_payout_webhook"
    ],
    "related_data": [
      "circle_payout_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "API Circle zwraca błąd. Wypłata jest oznaczana jako `FAILED`."
  },
  {
    "id": "path_payout_fiat",
    "title": "Ścieżka wypłaty fiat (na konto bankowe)",
    "type": "group",
    "children": [
      "payout_fiat_check_kyc",
      "condition_kyc_passed",
      "payout_fiat_initiate_kyc_flow",
      "payout_fiat_initiate_transfer",
      "api_call_circle_payout_fiat",
      "backend_awaits_payout_webhook",
      "db_update_withdrawal_record_confirmed",
      "creator_receives_payout_confirmation_email"
    ]
  },
},

```

```

{
  "id": "payout_fiat_check_kyc",
  "title": "Sprawdzenie statusu KYC twórcy",
  "type": "backend_logic",
  "description": "Wypłaty fiat mogą wymagać weryfikacji tożsamości. System sprawdza w bazie pole `kyc_status` użytkownika. Jest to kluczowy punkt regulacyjny.",
  "depends_on": [
    "condition_payout_method"
  ],
  "outputs": [
    "condition_kyc_passed"
  ],
  "related_data": [
    "user_id",
    "kyc_status"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Brak."
},
{
  "id": "condition_kyc_passed",
  "title": "Warunek: Czy KYC jest zweryfikowane?",
  "type": "condition",
  "description": "Jeśli status KYC to `VERIFIED`, proces jest kontynuowany. W przeciwnym razie, inicjowany jest przepływ KYC.",
  "depends_on": [
    "payout_fiat_check_kyc"
  ],
  "outputs": [
    "payout_fiat_initiate_transfer",
    "payout_fiat_initiate_kyc_flow"
  ],
  "related_data": [
    "kyc_status"
  ],
  "visibility": "internal",

```



```

    "error_handling": "Brak."
  },
  {
    "id": "payout_fiat_initiate_kyc_flow",
    "title": "Inicjacja procesu KYC",
    "type": "group",
    "description": "Złożony pod-proces, w którym użytkownik jest proszony o dostarczenie dokumentów, a system integruje się z usługą weryfikacji tożsamości (potencjalnie od Circle). Wypłata jest wstrzymana do czasu pomyślnej weryfikacji.",
    "children":
  },
  {
    "id": "payout_fiat_initiate_transfer",
    "title": "Backend inicjuje transfer fiat",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Backend wywołuje `Circle Payouts API`, przekazując kwotę, walutę i identyfikator beneficjenta (konto bankowe twórcy).",
    "depends_on": [
      "condition_kyc_passed"
    ],
    "outputs": [
      "api_call_circle_payout_fiat"
    ],
    "related_data": [
      "amount",
      "currency",
      "beneficiary_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak."
  },
  {
    "id": "api_call_circle_payout_fiat",
    "title": "Wywołanie API Circle Payouts",
    "type": "api_call",

```

```

    "description": "Circle wykonuje konwersję USDC na fiat i zleca przelew bankowy.",
    "depends_on": [
        "payout_fiat_initiate_transfer"
    ],
    "outputs": [
        "backend_awaits_payout_webhook"
    ],
    "related_data": [
        "circle_payout_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "API Circle zwraca błąd. Wypłata jest oznaczana jako `FAILED`."
},
{
    "id": "backend_awaits_payout_webhook",
    "title": "Backend oczekuje na webhook o wypłacie",
    "type": "system_event",
    "description": "Circle wysyła webhook po pomyślnym za księgowaniu transakcji on-chain lub zrealizowaniu przelewu bankowego.",
    "depends_on": [
        "api_call_circle_payout_onchain",
        "api_call_circle_payout_fiat"
    ],
    "outputs": [
        "db_update_withdrawal_record_confirmed"
    ],
    "related_data": [
        "payout_id",
        "status_confirmed"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Brak webhooka. System może okresowo odpytywać o status wypłaty."
},
{

```

```

    "id": "db_update_withdrawal_record_confirmed",
    "title": "Aktualizacja rekordu wypłaty na 'Confirmed'",
    "type": "data_store",
    "description": "Po otrzymaniu potwierdzenia, status rekordu w tabeli `Withdrawal` jest zmieniany na `CONFIRMED`.",
    "depends_on": [
        "backend_awaits_payout_webhook"
    ],
    "outputs": [
        "creator_receives_payout_confirmation_email"
    ],
    "related_data": [
        "withdrawal_id"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy."
},
{
    "id": "creator_receives_payout_confirmation_email",
    "title": "Twórca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wypłaty",
    "type": "system_event",
    "description": "Serwis powiadomień wysyła e-mail do twórcy z informacją o zrealizowanej wypłacie.",
    "depends_on": [
        "db_update_withdrawal_record_confirmed"
    ],
    "outputs": [],
    "related_data": [
        "user_email",
        "amount",
        "destination_address"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd wysyłki e-maila (np. przez SendGrid)."
```

```

    },
    {
      "id": "event_tip_confirmed",
      "title": "Zdarzenie: Napiwek potwierdzony",
      "type": "system_event",
      "description": "Wewnętrzne zdarzenie systemowe emitowane po pomyślnym zaksięgowaniu napiwku. Służy jako trigger dla innych, niezależnych modułów.",
      "depends_on": [
        "db_update_tip_record_confirmed"
      ],
      "outputs": [
        "notification_service_sends_email",
        "gamification_service_evaluates_activity",
        "analytics_service_logs_event"
      ],
      "related_data": [
        "tip_object"
      ],
      "visibility": "internal",
      "error_handling": "Brak."
    },
    {
      "id": "notification_service_sends_email",
      "title": "Serwis powiadomień wysyła e-mail",
      "type": "backend_logic",
      "description": "Nasłuchuje na zdarzenia (np. `tip.confirmed`, `payout.confirmed`) i wysyła odpowiednie powiadomienia e-mail/push do użytkowników.",
      "depends_on": [
        "event_tip_confirmed"
      ],
      "outputs":,
      "related_data": [
        "recipient_email",
        "template_id",
        "template_data"
      ],
    },
  ],

```

```

        "visibility": "internal",
        "error_handling": "Błąd integracji z dostawcą e-maili
(np. SendGrid). Błąd jest logowany."
    },
    {
        "id": "gamification_service_evaluates_activity",
        "title": "Serwis gamifikacji ocenia aktywność",
        "type": "backend_logic",
        "description": "Nasłuchuje na zdarzenia (np. `tip.con
firmed`) i na ich podstawie ocenia, czy użytkownik (fan lub
twórca) kwalifikuje się do zdobycia odznaki, awansu w ranki
ngu lub osiągnięcia innego celu grywalizacyjnego.",
        "depends_on": [
            "event_tip_confirmed"
        ],
        "outputs":,
        "related_data": [
            "user_id",
            "activity_type",
            "amount"
        ],
        "visibility": "internal",
        "error_handling": "Błąd w logice gamifikacji. Błąd je
st logowany, ale nie wpływa na główny przepływ."
    },
    {
        "id": "analytics_service_logs_event",
        "title": "Serwis analityczny loguje zdarzenie",
        "type": "backend_logic",
        "description": "Rejestruje kluczowe zdarzenia systemo
we i interakcje użytkowników do celów analitycznych i bizne
sowych.",
        "depends_on": [
            "event_tip_confirmed"
        ],
        "outputs":,
        "related_data": [
            "event_name",

```

```

        "event_properties"
    ],
    "visibility": "internal",
    "error_handling": "Błąd wysyłki do systemu analitycznego. Błąd jest logowany."
},
{
    "id": "admin_navigates_to_login_page",
    "title": "Admin przechodzi do strony logowania",
    "type": "user_action",
    "description": "Administrator otwiera dedykowaną stronę logowania do panelu administracyjnego.",
    "depends_on": ,
    "outputs": [
        "admin_submits_credentials"
    ],
    "related_data": ,
    "visibility": "admin_only",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "admin_submits_credentials",
    "title": "Admin podaje dane logowania",
    "type": "user_action",
    "description": "Administrator wprowadza login, hasło i ewentualnie kod 2FA.",
    "depends_on": [
        "admin_navigates_to_login_page"
    ],
    "outputs": [
        "backend_validates_admin_credentials"
    ],
    "related_data": [
        "username",
        "password",
        "2fa_code"
    ],
    "visibility": "admin_only",

```

```

    "error_handling": "Brak."
  },
  {
    "id": "backend_validates_admin_credentials",
    "title": "Backend waliduje dane admina",
    "type": "backend_logic",
    "description": "System sprawdza poprawność danych logowania administratora. Dostęp jest dodatkowo zabezpieczony, np. przez 2FA i ograniczony do określonych adresów IP.",
    "depends_on": [
      "admin_submits_credentials"
    ],
    "outputs": [
      "admin_session_created"
    ],
    "related_data": [
      "is_valid_credentials"
    ],
    "visibility": "admin_only",
    "error_handling": "Nieprawidłowe dane. Zwracany jest błąd 401. Stosowany jest rate-limiting, aby zapobiec atakom brute-force."
  },
  {
    "id": "admin_session_created",
    "title": "Sesja administratora zostaje utworzona",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Po pomyślnej weryfikacji, tworzona jest sesja administratora z podwyższonymi uprawnieniami.",
    "depends_on": [
      "backend_validates_admin_credentials"
    ],
    "outputs": [
      "admin_views_dashboard"
    ],
    "related_data": [
      "admin_jwt_token"
    ],
  },

```

```

        "visibility": "admin_only",
        "error_handling": "Brak."
    },
    {
        "id": "admin_views_dashboard",
        "title": "Admin widzi panel administracyjny",
        "type": "user_action",
        "description": "Administrator ma dostęp do panelu z narzędziami do moderacji, konfiguracji i monitoringu platformy.",
        "depends_on": [
            "admin_session_created"
        ],
        "outputs": [
            "admin_configures_platform_fees",
            "admin_moderates_content"
        ],
        "related_data": [
            "platform_stats",
            "moderation_queue"
        ],
        "visibility": "admin_only",
        "error_handling": "Brak."
    },
    {
        "id": "admin_configures_platform_fees",
        "title": "Admin konfiguruje prowizje platformy",
        "type": "user_action",
        "description": "Administrator ustawia globalną stawkę prowizji lub definiuje reguły dla planów premium.",
        "depends_on": [
            "admin_views_dashboard"
        ],
        "outputs": [
            "backend_saves_fee_configuration"
        ],
        "related_data": [
            "fee_percentage",

```



```

        "premium_plan_rules"
    ],
    "visibility": "admin_only",
    "error_handling": "Brak."
},
{
    "id": "backend_saves_fee_configuration",
    "title": "Backend zapisuje konfigurację prowizji",
    "type": "backend_logic",
    "description": "Logika biznesowa zapisuje nowe ustawienia prowizji, które będą stosowane do przyszłych transakcji.",
    "depends_on": [
        "admin_configures_platform_fees"
    ],
    "outputs": [
        "db_update_platform_config"
    ],
    "related_data": [
        "new_config_object"
    ],
    "visibility": "admin_only",
    "error_handling": "Błąd zapisu konfiguracji."
},
{
    "id": "db_update_platform_config",
    "title": "Aktualizacja konfiguracji w bazie danych",
    "type": "data_store",
    "description": "Nowe ustawienia prowizji są zapisywane w dedykowanej tabeli konfiguracyjnej w bazie danych.",
    "depends_on": [
        "backend_saves_fee_configuration"
    ],
    "outputs":,
    "related_data":,
    "visibility": "admin_only",
    "error_handling": "Błąd zapisu do bazy."
},

```

```

{
  "id": "user_session_expires_or_logs_out",
  "title": "Użytkownik wylogowuje się lub sesja wygas
a",
  "type": "system_event",
  "description": "Końcowy punkt dla sesji użytkownika.
Token JWT jest unieważniany (jeśli stosowana jest lista odw
ołań) lub po prostu wygasa. Ciasteczko jest usuwane z przeg
ładarki.",
  "depends_on": ,
  "outputs": ,
  "related_data": [
    "user_id"
  ],
  "visibility": "internal",
  "error_handling": "Brak."
}
],
"entry_points": [
  "creator_visits_landing_page",
  "fan_visits_creator_profile_page",
  "admin_navigates_to_login_page"
],
"exit_points": [
  "creator_receives_payout_confirmation_email",
  "fan_views_tip_success_animation",
  "admin_saves_platform_configuration_and_logs_out",
  "user_session_expires_or_logs_out"
],
"diagram_suggestion": {
  "type": "swimlanes",
  "grouping_strategy": "wg ról użytkowników",
  "highlight_paths":
}
}

```